

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI CAMERA ANPR

Mô đất Khuôn Giàn 3 — Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất
Bộ cài: **CauNoiCamera-KhuonGian3.zip** · phiên bản 1.3 · ngày 10/10/2026

1. Chương trình này làm gì?

Camera đọc biển số ở cổng mở (địa chỉ **192.168.1.199 / 192.168.1.251**) nằm trong mạng nội bộ của mô, nên phần mềm quản lý mô trên Internet không kết nối thẳng tới camera được. Chương trình cầu nối chạy trên **1 máy tính tại mô**, nhận biển số từ camera rồi chuyển lên phần mềm. Nhờ đó xe vào và xe ra được **ghi nhận tự động**, Bảo vệ không cần nhập tay.

Camera → Máy tính tại mô (chương trình cầu nối) → Internet → Phần mềm quản lý mô (màn Bảo vệ)

Camera báo chiều xe chạy	Camera đọc được	Phần mềm tự ghi nhận
Reverse	Biển ĐUÔI xe	Xe VÀO cổng
Forward	Biển ĐẦU xe	Không ghép biển đầu/đuôi. Chỉ tự ghi Xe RA khi biển trùng đúng xe đang trong mô (xe thường); xe đầu kéo Bảo vệ xác nhận ra như trước
Không rõ chiều / không đọc được biển	—	Chỉ ghi nhật ký, không ghi nhận

2. Chuẩn bị trước khi cài

Hạng mục	Yêu cầu	Đã có?
Máy tính	Windows 10 hoặc 11, đặt tại mô, luôn bật . Có thể dùng máy đang chạy phần mềm HikCentral.	☐
Mạng nội bộ	Máy tính cắm cùng mạng với camera (địa chỉ máy có dạng 192.168.1.x).	☐
Internet	Máy tính vào được Internet (để gửi dữ liệu lên phần mềm).	☐
Mật khẩu camera	Mật khẩu tài khoản admin của camera (192.168.1.199 / 192.168.1.251).	☐
Bộ cài	File CauNoiCamera-KhuonGian3.zip (chép bằng USB hoặc tải qua Zalo/email).	☐
Thời gian	Khoảng 10 phút.	☐

3. Các bước cài đặt

Bước	Thao tác	Kết quả đúng
1	Chép file CauNoiCamera-KhuonGian3.zip vào máy tính tại mô (ví dụ ra màn hình Desktop).	Thấy file ZIP trên màn hình.
2	Bấm chuột phải vào file ZIP → chọn Extract All... (Giải nén tất cả) → bấm Extract .	Mở ra thư mục CauNoiCamera-KhuonGian3 .
3	Trong thư mục đó, bấm đúp file CAI-DAT.bat . Nếu Windows hiện khung xanh " <i>Windows protected your PC</i> ": bấm More info → Run anyway .	Hiện cửa sổ màu đen, chạy lần lượt các mục [1/6] → [6/6].
4	Nếu máy chưa có Node.js, chương trình tự tải về (khoảng 30 MB, 1–3 phút). Chờ, không đóng cửa sổ.	Dòng "Da co Node.js."

Bước	Thao tác	Kết quả đúng
5	Cửa sổ hỏi thông tin camera. Giá trị trong ngoặc [] đã điền sẵn: - Địa chỉ IP camera [192.168.1.199,192.168.1.251] → bấm Enter (chương trình tự kết nối địa chỉ nào là camera) - Tên đăng nhập [admin] → bấm Enter - Mật khẩu camera → gõ mật khẩu rồi bấm Enter - Địa chỉ nhận dữ liệu của phần mềm → bấm Enter	Dòng "[OK] Đã lưu cấu hình..."
6	Chương trình tự kiểm tra kết nối.	KẾT QUẢ: ĐẠT hoặc ĐẠT (chế độ CỔNG NHẬN) — xem mục 7. Nếu CHƯA ĐẠT: xem mục 6.
7	Bấm phím bất kỳ để kết thúc cài đặt.	Mở thêm 1 cửa sổ đen tên " Cau noi Camera ANPR ... KHÔNG ĐONG CUA SO NAY " — chương trình đang chạy.

Bộ cài tự làm thêm: cài chương trình vào thư mục **C:\CauNoiCamera**; tự chạy mỗi khi bật máy và đăng nhập Windows; tạo 2 biểu tượng trên màn hình — "**Cau noi camera - CHAY**" và "**Cau noi camera - KIEM TRA**"; tắt chế độ ngủ của máy khi đang cắm điện.

4. Kiểm tra sau khi cài

- Mở phần mềm quản lý mở → **màn Bảo vệ**: trong 1-2 phút, khung trạng thái camera chuyển **màu XANH** với dòng "Cầu nối camera: đang kết nối camera".
- Cho 1 xe chạy **vào** cổng: cửa sổ đen hiện dòng "Camera đọc: ... reverse → **XE VÀO (biển đuôi)**", phần mềm ghi nhận xe vào sau vài giây.
- Xe **ra** cổng: Bảo vệ xác nhận ở danh sách "Xe ra cổng" như trước (xe thường có biển đầu = biển đuôi sẽ được camera tự ghi ra).

5. Vận hành hằng ngày

Việc	Cần làm
Máy tính	Luôn bật. Nên cắm qua bộ lưu điện (UPS). Nếu Windows có mật khẩu đăng nhập: sau khi mất điện, cần đăng nhập Windows thì chương trình mới tự chạy lại.
Cửa sổ đen	Không đóng . Có thể thu nhỏ xuống thanh tác vụ. Lỡ đóng: bấm đúp biểu tượng " Cau noi camera - CHAY " trên màn hình.
Mất Internet	Không mất dữ liệu: các lượt xe được giữ lại trên máy và tự gửi bù khi có mạng, đúng giờ camera ghi nhận.
Mất kết nối camera	Chương trình tự kết nối lại, không cần thao tác.
Đổi mật khẩu camera	Mở thư mục C:\CauNoiCamera → bấm đúp Sua-cau-hinh.bat → sửa dòng "matKhau" → Ctrl+S lưu → đóng cửa sổ đen và bấm lại biểu tượng CHAY.
Kiểm tra nhanh	Bấm đúp biểu tượng " Cau noi camera - KIEM TRA " — phải có 2 dòng [OK].

6. Xử lý sự cố

Hiện tượng / thông báo	Cách xử lý
"SAI tên đăng nhập hoặc mật khẩu (camera trả lỗi 401)"	Mật khẩu camera chưa đúng → chạy Sua-cau-hinh.bat , sửa "matKhau", lưu lại, chạy lại KIEM TRA.
"ECONNREFUSED" hoặc "Hết thời gian chờ" ở tất cả các cổng	Camera không mở cổng web: bấm Enter / gõ K để bỏ qua — chương trình chuyển sang chế độ CỔNG NHẬN (mục 7). Nếu không ping được camera: kiểm tra dây mạng, máy phải có địa chỉ 192.168.1.x.

Hiện tượng / thông báo	Cách xử lý
"Không kết nối được phần mềm"	Máy mất Internet hoặc bị tường lửa chặn → mở trình duyệt thử vào mo-khuon-gian-3.netlify.app.
Cài đặt báo "Không tự tải được Node.js"	Mở trang nodejs.org → tải bản LTS → cài (Next, Next, Finish) → bấm đúp lại CAI-DAT.bat.
Phần mềm báo khung ĐỎ "Cầu nối camera không hoạt động"	Máy tính tại mỏ đang tắt, hoặc cửa sổ đen bị đóng → bật máy / bấm biểu tượng CHAY.
Khung CAM "chưa kết nối được camera"	Chương trình vẫn chạy nhưng không vào được camera → xem 2 dòng lỗi đầu bằng này.
Xe qua cổng nhưng cửa sổ đen không hiện dòng "Camera đọc"	Có thể camera chưa bật gửi sự kiện nhận diện biển số ra ngoài → nhờ kỹ thuật bật " Notify Surveillance Center " (Thông báo trung tâm giám sát) cho sự kiện nhận diện biển số trên camera.
Xe vào lại bị ghi thành xe ra (hoặc ngược lại)	Hướng lắp camera ngược với quy ước → báo bộ phận phụ trách phần mềm để đổi quy tắc chiều xe.
Phần mềm báo ⚠ "Bảo vệ phải nhập tay N xe mà camera KHÔNG gửi lên"	Camera đọc được nhưng dữ liệu không tới phần mềm. Kiểm tra: cửa sổ đen của chương trình cầu nối có đang chạy và có dòng "Camera đọc" không; máy tính tại mỏ có Internet không. Nếu cửa sổ đen có dòng "Camera đọc" mà phần mềm vẫn thiếu: gửi file nhật ký (dòng dưới).
Các lỗi khác	Chụp màn hình cửa sổ đen và gửi kèm file C:\CauNoiCamera\nhat-ky-camera.log cho bộ phận phụ trách phần mềm.

7. Chế độ CỐNG NHẬN (khi camera không mở cổng web)

Nếu kết quả kiểm tra là **"ĐẠT (chế độ CỐNG NHẬN)"**: chương trình không vào lấy dữ liệu từ camera được (cổng web của camera đang tắt hoặc bị đổi), nên sẽ **chờ camera tự đẩy biển số về máy tính tại mỏ**. Mạng nội bộ ổn định hơn nhiều so với camera đẩy thẳng lên Internet; máy tính giữ hàng đợi và gửi bù lên phần mềm, không mất lượt xe. Cần **nhờ kỹ thuật camera** làm 1 lần:

Bước	Việc kỹ thuật cần làm trên camera 192.168.1.251
1	Đặt địa chỉ IP cố định cho máy tính tại mỏ (để địa chỉ không tự đổi sau khi khởi động lại). Địa chỉ máy được in ra ở cuối phần KIỂM TRA, dòng "IP: ... Cổng: 8899 ...".
2	Vào phần cấu hình camera (trang web của camera, hoặc mục cấu hình thiết bị từ xa trong HikCentral / iVMS-4200), mục HTTP Listening / Alarm Server / Máy chủ nhận cảnh báo (tên mục tùy model). Thêm máy chủ nhận: IP = địa chỉ máy tính tại mỏ, Cổng = 8899, Đường dẫn (URL) = /camera , giao thức HTTP .
3	Nếu camera cho khai báo nhiều máy chủ nhận: giữ nguyên máy chủ đang đẩy lên phần mềm (mo-khuon-gian-3.netlify.app) và thêm máy tính tại mỏ — phần mềm tự loại lượt trùng.
4	Ở sự kiện nhận diện biển số (ANPR / Vehicle Detection), mục phương thức liên kết: bật "Notify Surveillance Center" / "Upload to Center" .
5	Cho 1 xe chạy qua cổng: cửa sổ đen của chương trình phải hiện dòng "Camera đọc: ..."; màn Bảo vệ chuyển khung màu XANH .

Ghi chú: tên các mục cấu hình khác nhau theo model/phần bản camera — kỹ thuật Hikvision sẽ nhận ra đúng mục. Khi bộ cài hỏi quyền quản trị để "mở cổng nhận 8899 trên tường lửa Windows", bấm YES.

8. Gỡ cài đặt

Bấm đúp **Go-cai-dat.bat** trong thư mục C:\CauNoiCamera (bỏ tự chạy khi bật máy và xoá biểu tượng). Muốn xoá hẳn: đóng cửa sổ đen rồi xoá thư mục C:\CauNoiCamera.

Bảo mật: mật khẩu camera chỉ được lưu trên chính máy tính tại chỗ, trong file **C:\CauNoiCamera\cau-hinh-camera.json**. Không gửi file này cho người khác, không chép lên mạng. Bộ cài gửi đi **không chứa** mật khẩu.